上海大学 2009～2010 学年度秋季学期试卷

成绩	

课程名: 数字信号处理 B 课程号: 07275084 学分: 4

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 09123806 应试人所在院系 通信学院

题号	一	二	三	四
得分				

一、填空题：（每空 1 分，共 10 分）

1. 设 $x_a(t)=\cos(300\pi t)$，采样间隔为 $T=0.2ms$. 则采样信号的数字频率_____rad.

2. 若在频域中引入_____函数，非绝对可和的序列的 D T F T 也可能存在.

3. 有限长序列 $x(n)$ 的 N 点 D F T 是该序列的 Z 变换 $X(z)$ 在单位圆上的 N 点_____采样.

4. 设序列 $x(n)$ 的长度为 M，对其 Z 变换 $X(z)$ 进行单位圆上 N 点等间隔采样得到 $X(k)$，可由 $X(k)$ 恢复原序列 $x(n)$ 的条件是_____.

5. 设 $N=2^M$，则 N 点的时域基 2 F F T 抽取法中，每级蝶形运算中存在_____个蝶形.

6. 设 $x(n)$，$h(n)$ 为长度 M_1 和 M_2 的有限长序列，则 $x(n)$，$h(n)$ 的 N 点循环卷积可由 $x(n)$，$h(n)$ 的线性卷积来计算的条件是_____.

7. 数字滤波器通常分为_____和 _____两类滤波器.

8. 脉冲响应不变法不能用来设计数字_____ 和_____ 滤波器.

二、简答题：（每小题 6 分，共 48 分）

1. 设信号 $x(n)=\{-1,2,\underline{-3},2,-1\}$，它的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$，试计算

(1) $X(e^{j0})$ （2） $\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})d\omega$ （3） $\int_{-\pi}^{\pi}\left|X(e^{j\omega})\right|^2 d\omega$.

2. 已知 $x(n)=e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$，$0<m<N$，$0\le n<N$，求其 N 点 D F T？

大学资料

3. 已知实序列 $x(n)$ 的 8 点 D F T 前 5 个值为 0.25,0.125−j0.3,0,0.125−j0.05,0，求 $X(k)$ 其余三点的值.

4. 设 $x(n)=2\delta(n)+\delta(n-1)+\delta(n-3)$，其 5 点的 D F T 为 $X(k)$，令 $Y(k)=X^2(k)$，求 $Y(k)$ 的 5 点 D F T 反变换 $y(n)$？

5. 画出 $H(z)=\dfrac{(2-0.379z^{-1})(4-1.24z^{-1}+5.264z^{-2})}{(1-0.25z^{-1})(1-z^{-1}+0.5z^{-2})}$ 级联型网络结构.

6. 设有限长序列 $x(n)$ 的 D F T 为 $X(k)$，我们可使用 F F T 来完成该运算. 现假设已知 $X(k)$，$k=0,1,\cdots,N-1$，如何利用 F F T 求原序列 $x(n)$.

大学答案

7. 设序列 $x(n)$ 的长度为 200，对其用时域基 2 用 FFT 来计算 DFT，请写出第一级蝶形中不同的旋转因子.

8. 用频率采样法设计第一类线性相位 FIR 低通滤波器，要求通带截止频率 $\omega_p=\frac{\pi}{3}$，阻带最大衰减 25dB，过渡带宽度 $\Delta\omega=\frac{\pi}{16}$，问滤波器长度至少为多少才可能满足要求.

三、计算题：（每题 16 分，共 32 分）

1. 已知 $H_a(s)=\frac{1}{1+s/\Omega_c}$，设计一阶数字低通滤波器，使得 3dB 截止频率为 ω_c 0.25π，（将双线性变换应用于模拟巴特沃兹滤波器）.

2.试用窗函数法设计一个第一类线性相位 FIR 数字高通滤波器，已知 $H_d(e^{j\omega})=e^{-j\omega\alpha},\frac{3\pi}{4}\le|\omega|\le\pi,H_d(e^{j\omega})=0,0\le|\omega|<\frac{3\pi}{4}$，对于矩形窗，过渡带宽度为 $\Delta\omega=\frac{\pi}{16}$，（1）确定 $h(n)$ 的长度；（2）求 $h(n)$ 的表达式；（3）$\alpha=?$

大学资料

四、（10 分）已知序列 $x(n)=\{0,1,0,1,1,1,0,0\}$，用 FFT 蝶形运算方法计算其 8 点的 DFT。画出计算流图，标出各节点数值。

大连海事大学

上海大学 2009～2010 学年度秋季学期试卷

成绩	

课程名: 数字信号处理 B 课程号: 07275084 学分: 4

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 09123806 应试人所在院系 通信学院

题号	一	二	三	四
得分				

一、填空题：（每空 1 分，共 10 分）

① $\omega = \Omega T_s = 300\pi \times 2\times10^{-4}$ rad $= 0.06\pi$ rad （数字频率 ↑ 模拟频率）

1. 设 $x_a(t)=\cos(300\pi t)$，采样间隔为 $T=0.2ms$，则采样信号的数字频率 0.06π rad.

2. 若在频域中引入 冲激 函数，非绝对可和的序列的 D T F T 也可能存在.

3. 有限长序列 $x(n)$ 的 N 点 D F T 是该序列的 Z 变换 $X(z)$ 在单位圆上的 N 点 等间隔 采样.

4. 设序列 $x(n)$ 的长度为 M，对其 Z 变换 $X(z)$ 进行单位圆上 N 点等间隔采样得到 $X(k)$，

可由 $X(k)$ 恢复原序列 $x(n)$ 的条件是 $N \geq M$.

5. 设 $N=2^M$，则 N 点的时域基 2 F F T 抽取法中，每级蝶形运算中存在 $N/2$ 个蝶形.

有 M 级蝶形运算

6. 设 $x(n)$，$h(n)$ 为长度 M_1 和 M_2 的有限长序列，则 $x(n)$，$h(n)$ 的 N 点循环卷积可由 $x(n)$，

$h(n)$ 的线性卷积来计算的条件是 $N \geq M_1+M_2-1$

7. 数字滤波器通常分为 IIR 和 FIR 两类滤波器.

8. 脉冲响应不变法不能用来设计数字 高应 和 带阻 滤波器.

二、简答题：（每小题 6 分，共 18 分）

1. 设信号 $x(n)=\{-1,2,-3,2,-1\}$，它的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$，试计算

(1) $X(e^{j0})$ （2） $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})d\omega$ （3） $\int_{-\pi}^{\pi}|X(e^{j\omega})|^2 d\omega$.

① DTFT 定义: $X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ $\because e^{j\omega n}=0 \Rightarrow \omega=0$

有 $X(e^{j0})=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)=\sum_{n=-2}^{2} x(n)=-1+2-3+2-1=-1$

② IDTFT 定义: $x(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$

$\because e^{j\omega n}=1 \Rightarrow n=0$ $\therefore \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})d\omega = 2\pi x(0)=2\pi x(-3)$ $=-6\pi$

③ Parseval 定理: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|x(n)|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|X(e^{j\omega})|^2 d\omega$.

有 $\int_{-\pi}^{\pi}|X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|x(n)|^2 = 2\pi\sum_{n=-2}^{2}|x(n)|^2$

$=2\pi(1+4+9+4+1)=38\pi$

2. 已知 $x(n)=e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$，$0<m<N$，$0\leq n<N$，求其 N 点 D F T？

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}=\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}$$

$$=\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi mn}{N}}\cdot e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

$$=\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}n(m-k)}$$

讨论：若 $m-k=0 \Rightarrow m=k$ 时，有 $X(k)=N$

若 $m-k\neq 0 \Rightarrow m\neq k$ 时，有 $X(k)=0$.

于是 $X(k)=\begin{cases} N & m=k \\ 0 & m\neq k \end{cases}$

3. 已知实序列 $x(n)$ 的 8 点 D F T 前 5 个值为 $0.25, 0.125-j0.3, 0, 0.125-j0.05, 0$，求 $X(k)$ 其余三点的值。

$X(0)=0.25$，$X(1)=0.125-0.3j$，$X(2)=0$，

$X(3)=0.125-0.05j$，$X(4)=0$。

∵ $x(n)$ 为实序列 ∴ 有 $X(k)=X^*(N-k)$ $N=8$

∴ $X(5)=X^*(8-5)=X^*(3)=0.125+0.05j$

$X(6)=X^*(2)=0$。

$X(7)=X^*(8-7)=X^*(1)=0.125+0.3j$

4. 设 $x(n)=2\delta(n)+\delta(n-1)+\delta(n-3)$，其 5 点的 D F T 为 $X(k)$，令 $Y(k)=X^2(k)$，求 $Y(k)$ 的 5 点 D F T 反变换 $y(n)$？

$x(n)=2\delta(n)+\delta(n-1)+\delta(n-3)$

$=\{\underline{2}, 1, 0, 1\}$。

∵ $Y(k)=X^2(k)$ ⇒ 卷积定理易知 $y_c(n)=x(n)*x(n)$

先做线性卷积部分。

$$
\begin{array}{r}
2\ 1\ 0\ 1 \\
2\ 1\ 0\ 1 \\
\hline
2\ 1\ 0\ 1 \\
0\ 0\ 0\ 0 \\
2\ 1\ 0\ 1 \\
\hline
4\ 4\ 1\ 4\ 2\ 0\ 1
\end{array}
$$

$y_c(n)=\{\underline{4}, 4, 1, 4, 2, 0, 1\}$

∵ 求 $Y(k)$ 的 5 点 IDFT 反变换得到 $y(n)$。

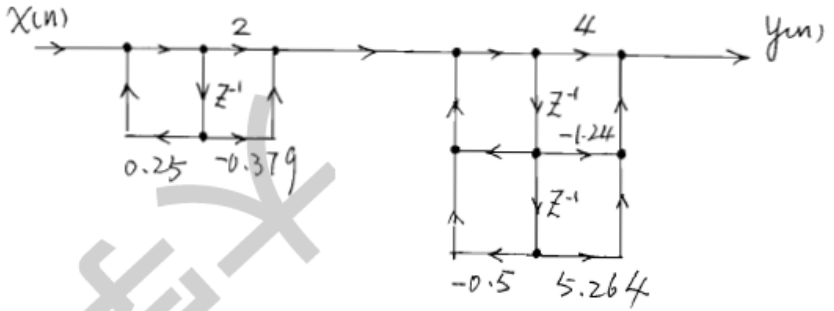
∴ 作 5 点循环卷积即可

$$
\begin{array}{r|l}
4\ 4\ 1\ 4\ 2 & 0\ 1 \\
\hline
0\ 1 & \\
\hline
4\ 5\ 1\ 4\ 2 & N=5
\end{array}
$$

∴ $y(n)=\{\underline{4}, 5, 1, 4, 2\}$

$=4\delta(n)+5\delta(n-1)+\delta(n-2)+4\delta(n-3)+2\delta(n-4)$

5. 画出 $H(z)=\dfrac{(2-0.379z^{-1})(4-1.24z^{-1}+5.264z^{-2})}{(1-0.25z^{-1})(1-z^{-1}+0.5z^{-2})}$ 级联型网络结构。



6. 设有限长序列 $x(n)$ 的 D F T 为 $X(k)$，我们可使用 F F T 来完成该运算。现假设已知 $X(k)$，$k=0,1,\cdots,N-1$，如何利用 F F T 求原序列 $x(n)$。

思路：$x(n)=\dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)e^{j\frac{2\pi kn}{N}}=\dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)W_N^{-kn}$。

同时取共轭：$x(n)=\dfrac{1}{N}\left[\sum_{k=0}^{N-1}X^*(k)W_N^{kn}\right]^*$

步骤 ① 对 $X(k)$ 取共轭得到 $X^*(k)$

② 对 $X^*(k)$ 进行 FFT 运算

③ 对得到的运算结果取共轭，再乘上系数 $\frac{1}{N}$ 即可得到 $x(n)$

东南大学

7. 设序列 $x(n)$ 的长度为 200，对其用时域基 2 用 FFT 来计算 DFT，请写出第一级蝶形中不同的旋转因子。

$\because 2^7=128<l=200<2^8=256$，

对序列进行补零，进行 2^8 基 2 FFT 运算

则旋转因子 $p=a2^{M-N}=a2^{8-3}=32a$

其中 $a=0,1,2,3$.

则第四个入.同的旋转因子

W_{256}^{0} W_{256}^{32} W_{256}^{64} W_{256}^{96}

8. 用频率采样法设计第一类线性相位 FIR 低通滤波器，要求通带截止频率 $\omega_p=\frac{\pi}{3}$，阻带最大衰减 25dB，过渡带宽度 $\Delta\omega=\frac{\pi}{16}$，问滤波器长度至少为多少才可能满足要求.

$N\geq\frac{(m+1)2\pi}{\Delta\omega}$ 取 $m=1$.

故 $N_{min}=64$

三、计算题：（每题 16 分，共 32 分）

1. 已知 $H_a(s)=\frac{1}{1+s/\Omega_c}$，设计一阶数字低通滤波器，使得 3dB 截止频率为 ω_c 0.25π.（将双线性变换应用于模拟巴特沃兹滤波器）. 3dB 的截止频率 $\omega_c=0.25\pi$

$\therefore\Omega_c=\frac{2}{T_s}\tan\frac{0.25\pi}{2}=\frac{0.828}{T_s}$ 将 Ω_c 代入 $H_a(s)$

$\therefore H_a(s)=\frac{1}{1+\frac{sT_s}{0.828}}$ 令 $s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$

有数字滤波器 $H(z)=\frac{1}{1+\frac{2}{0.828}(1-z^{-1})(1+z^{-1})}=0.292\frac{1+z^{-1}}{1-0.415z^{-1}}$

2.试用窗函数法设计一个第一类线性相位 FIR 数字高通滤波器，已知 $H_d(e^{j\omega})=e^{-j\omega\alpha},\frac{3\pi}{4}\leq|\omega|\leq\pi,H_d(e^{j\omega})=0,0\leq|\omega|<\frac{3\pi}{4}$，对于矩形窗，过渡带宽度为 $\Delta\omega=\frac{\pi}{16}$，

（1）确定 $h(n)$ 的长度；（2）求 $h(n)$ 的表达式；（3）$\alpha=?$

① $\Delta\omega=\frac{\pi}{16}=\frac{4\pi}{N}\Rightarrow N=64$ 为偶数. 取 $N=65$

② $h_d(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_d(e^{jw})e^{jwn}dw$

$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{-\frac{3}{4}\pi}e^{-jw\alpha}e^{jwn}dw+\frac{1}{2\pi}\int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi}e^{-jw\alpha}e^{jwn}dw$

$=\frac{1}{\pi(n-\alpha)}\left[\sin(\pi n-\pi\alpha)-\sin(\frac{3}{4}\pi n-\frac{3}{4}\pi\alpha)\right]$

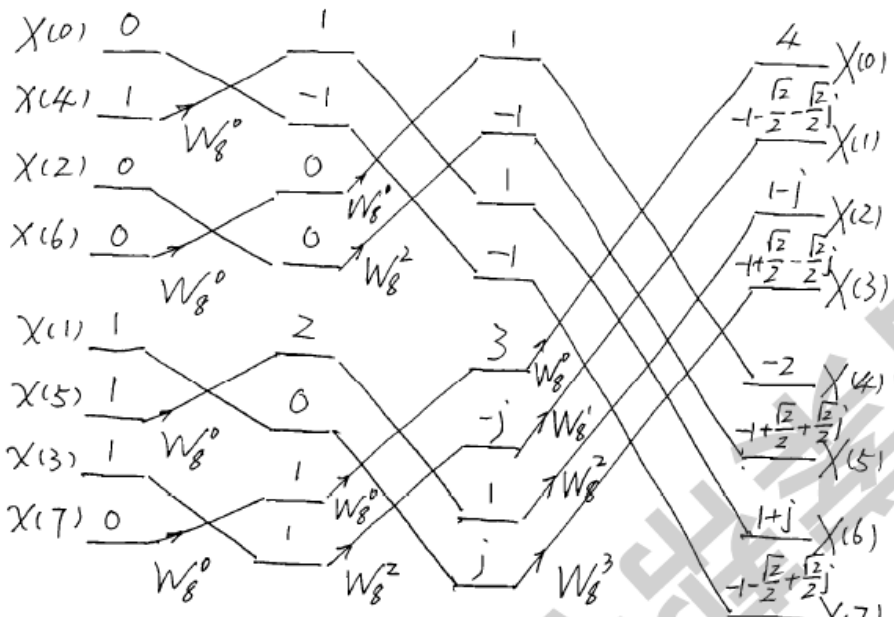
$h(n)=h_d(n)R_{65}(n)$

③ $\alpha=\frac{N-1}{2}=32$

毕业设计

四、（10 分）已知序列 $x(n)=\{0,1,0,1,1,1,0,0\}$ 用 FFT 蝶形运算方法计算其 8 点的 DFT。画出计算流图，标出各节点数值。

利用时域基2 FFT



$X(0)=4$　$X(1)=-1-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}j$　$X(2)=1-j$

$X(3)=-1+\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}j$　$X(4)=-2$

$X(5)=-1+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}j$　$X(6)=1+j$

$X(7)=-1-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}j$

本题亦可用频域基2 FFT解决

大连理工